

Sayın SkyDagger İnsan Kaynakları Ekibi,

SkyDagger'ın 2026 Yaz Dönemi **Kontrol, GÜDÜM ve Seyrüsefer Teknolojileri** staj programı için başvurumu sunmak istiyorum. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencisiyim ve hem akademik çalışmalarım hem de takım deneyimim doğrudan otonom hava araçlarının kontrol ve güdüm-seyrüsefer mimarileri üzerine kurulu.

İTÜ Albatros İHA Takımı'nda **Aviyonik ve Otopilot Sistemleri Departman Kaptanı** olarak 15+ kişilik bir ekibi yöneterek uçuş kontrol ve aviyonik sistemlerinin geliştirilmesinden ve yeni algoritmaların entegrasyonundan sorumlu oldum. Bu süreçte ekibim Teknofest Savaşan İHA Yarışması'nda "En İyi Tasarım" ödülünü kazandı, Serbest Görev kategorisinde derece elde etti ve UAS Challenge (IMEchE) finalinde İTÜ'yü uluslararası platformda temsil etti.

Otonom Sistemler Araştırma Laboratuvarı'ndaki araştırma öğrenciliğimde ise tam olarak güdüm-seyrüsefer alanında çalışıyorum: GPS'siz ortamda konumlandırma için SLAM ve görüntü işleme entegrasyonu, dinamik nesne filtreleme ve yapay zekâ destekli rota planlama. Hareketli hedefin tespit edilmesi, takip edilmesi ve ona doğru güvenilir bir seyrüsefer çözümü üretilmesi gibi konuların önleyici sistem teknolojilerinizin çekirdeğinde yer aldığını düşünüyorum; bu nedenle SkyDagger'da katkı sunabileceğim alanın bu olduğuna inanıyorum.

Bitirme projem olan **Şekil Değiştirebilen Kanatlı (Morphing-Wing) İHA Geliştirme Projesi**'nde sistemin **kontrol, simülasyon ve aviyonik** tarafını üstlendim. Kanat açıklığının her morphing durumunda araç aerodinamiğini değiştirmesi nedeniyle, aerodinamik katsayıları morphing durumuna göre gerçek zamanlı interpolate eden **değişken katsayılı bir kontrolcü** tasarladım. Bu davranışı simülasyon ortamında doğrulayabilmek için, standart aero eklentilerinin sabit-katsayı varsayımını aşan ve morphing konfigürasyonu arasında katsayı geçişi yapabilen **özel bir Gazebo eklentisi** geliştirdim; tüm uçuş dinamiklerini Gazebo Sim 8 + PX4 + ROS 2 üzerinde SITL ortamında test ederek kontrol mimarisini doğruladım.

Teknik olarak Python, C/C++, MATLAB/Simulink ile kontrol sistemleri; ROS 2 Humble, Gazebo Sim 8 ve PX4 üzerinde SITL simülasyonu; PyTorch ve YOLO ile gerçek zamanlı nesne tespiti konularında uygulamalı deneyime sahibim.

Lab ortamındaki araştırmacı disiplini sahaya yönelik mühendislik hızıyla birleştiren bir ekipte çalışmak benim için büyük bir motivasyon kaynağı. Ekibinize bu yaz katkı sunma fırsatını değerlendirmekten memnuniyet duyarım.

Saygılarımla,

Ahmet Buğra Kallat

İTÜ Makine Mühendisliği | bugrakallat@gmail.com | [linkedin.com/in/bugrakallat](https://www.linkedin.com/in/bugrakallat)